



第9章 人机交互接口

- 人机交互接口就是用户与计算机进行交流的接口，即用户如何将信息输入计算机，计算机如何将处理后的信息告诉用户。
- 使用人机交互接口的设备主要有键盘、鼠标、扫描仪等常见的输入设备，CRT 显示器、液晶显示器、LED 七段显示器、打印机、绘图机等常见的输出设备，以及一些音频接口。



9.1 键盘接口

- 按编码提供方式，常用的键盘有**两种基本类型**：编码键盘、非编码键盘。
- **编码键盘**：能够由硬件逻辑自动提供与被按键对应的ASCII码或其它编码。
编码键盘中的某一键按下后，能够提供与该键相对应的编码信息。
- **非编码键盘**：仅仅简单地提供被按键行和列的矩阵，其它工作都靠程序实现，这样，非编码键盘就为系统软件在定义键盘的某些操作上提供了更大的灵活性。
- 在非编码键盘中，为了检测哪个键被按下，**必须解决如下问题**：
 - （1）清除键接触时产生的抖动干扰。
 - （2）防止键盘操作的重键错误。
 - （3）键盘的结构及被按键的识别。
 - （4）产生被按键相应的编码。



9.1.1 消除抖动

- **1、抖动：**抖动的产生是当机械开关的触点闭合时，在达到稳定之前需要短暂抖动或弹跳几下，即反复闭合、断开几次之后，才能达到可靠地闭合在一起。抖动也存在于开关断开时，其情形与开关闭合时相同。
- 根据所用键的不同质量，键的抖动时间可为10~20ms。键的抖动会引起一次按键被读入多次。
- **解决键的抖动：**硬件滤波方法、软件延迟方法。
 - **硬件滤波：**对每一个键加上RC滤波电路，或加上RS去抖电路。
 - **软件去抖动技术：**采用20ms左右延迟子程序，等待键的输出达到完全稳定后才去读取代码。



9.1.1 重键处理

2、重键

- 指两个或两个以上的键同时按下，或者一个键按下后还未弹开，另一个键又按下的情况。
- 解决方法3种：
 - 不理睬所有被按下的键，直至只剩下一个键按下时为止。
 - 将所有按键的信息存入内部键盘输入缓冲器，逐个处理。这种方法成本较高，在较简易的系统中很少采用。
 - n键连锁技术：当一键被按下时，在此键未完全释放之前，其它的键虽然可被按下或松开，但并不产生任何代码。



9.1.2 线性键盘

- 从按键连接方式，键盘分为：线性键盘、矩阵键盘。
- 线性键盘：采用独立式按键，直接用I/O口线构成单个按键电路。
- 假设8255A的A口、B口、C口、控制口的端口地址分别是60H、61H、62H、63H，采用软件消抖技术（只考虑前沿消抖），编程实现对按键K3~K0的识别，假设按键K3~K0的对应编码为3~0，识别按键后，将对应的编码存到AH寄存器中。有D20ms延时子程序可以调用。

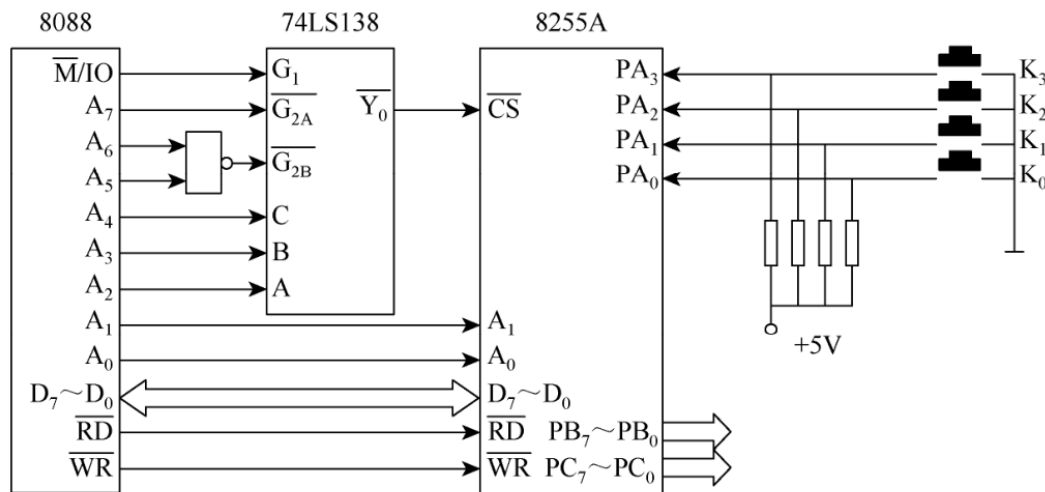


图 9.1.2 线性键盘的按键电路



程序设计

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

KEY PROC FAR

START: PUSH DS

MOV AX, 0

PUSH AX

•加载EXE文件时，DS内容为程序段前缀的段地址，这个段偏移量0000H处存有一条返回操作系统指令。

MOV AL, 90H ; 控制字90H

OUT 63H, AL ; 设置8255的A口为方式0输入，B、C口方式0输出

8255初始化

A1: IN AL, 60H ; 输入A口键盘状态

AND AL, 0FH ; 析取K3~K0信号线（高4位没用）

判断是否有键按下

CMP AL, 0FH

JZ A1 ; 低4位全为1，没有键按下，继续查询

CALL D20ms ; 有键按下，延时消抖

软件消抖

IN AL, 60H ; 输入A口键盘状态

AND AL, 0FH ; 析取K3~K0信号线

CMP AL, 0FH 确认是否有键按下

JZ A1 ; 20ms后低4位又全为1了！此时，说明延时消抖前的按键判断是源于干扰，或者，延时消抖时间不足，重新查询



程序设计-续1

； 确定有键按下后， 查询是哪一个键：

CMP **AL, 00001110B**

JNZ **A2** ； 不是单键K0按下， 转

MOV **AH, 0** ； 设置K0的编码送AH

JMP **A6**

若单键K0按下，
则设置K0编码

A2: **CMP** **AL, 00001101B**

JNZ **A3** ； 不是单键K1按下， 转

MOV **AH, 1** ； K1的编码1送AH

JMP **A6**

若单键K1按下，
则设置K1编码

A3: **CMP** **AL, 00001011B**

JNZ **A4** ； 不是单键K2按下， 转

MOV **AH, 2** ； K2的编码2送AH

JMP **A6**

若单键K2按下，
则设置K2编码

A4: **CMP** **AL, 00000111B**

JNZ **A5** ； 不是单键K3按下， 转

MOV **AH, 3** ； K3的编码3送AH

JMP **A6**

若单键K3按下，
则设置K3编码



程序设计-续2

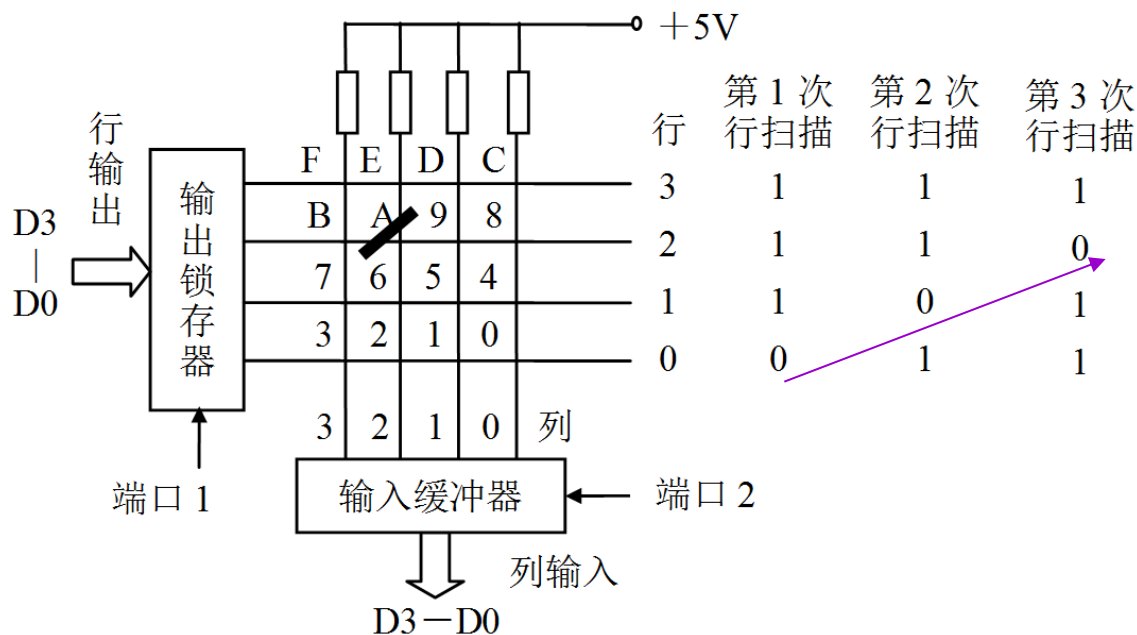
A5:	MOV	AH, 0FFH	； 此时说明有多个按键同时按下，	设置标识状态码
			； 用0FFH表示这种状态	
A6:	NOP		； 在此处可加入其他需要处理的程序	
	RET			
KEY	ENDP			
CODE	ENDS			
	END	START		



9.1.3 矩阵键盘

- **矩阵式键盘**：又叫行列式键盘，用I/O口线组成行、列结构。按键设置在行列的交点上。
- **键盘扫描方式**，两种：行扫描法，线反转法。

行扫描法：是步进扫描方式，每次向键盘的某一行发出扫描信号，同时通过检查列线的输出来确定闭合键的位置。





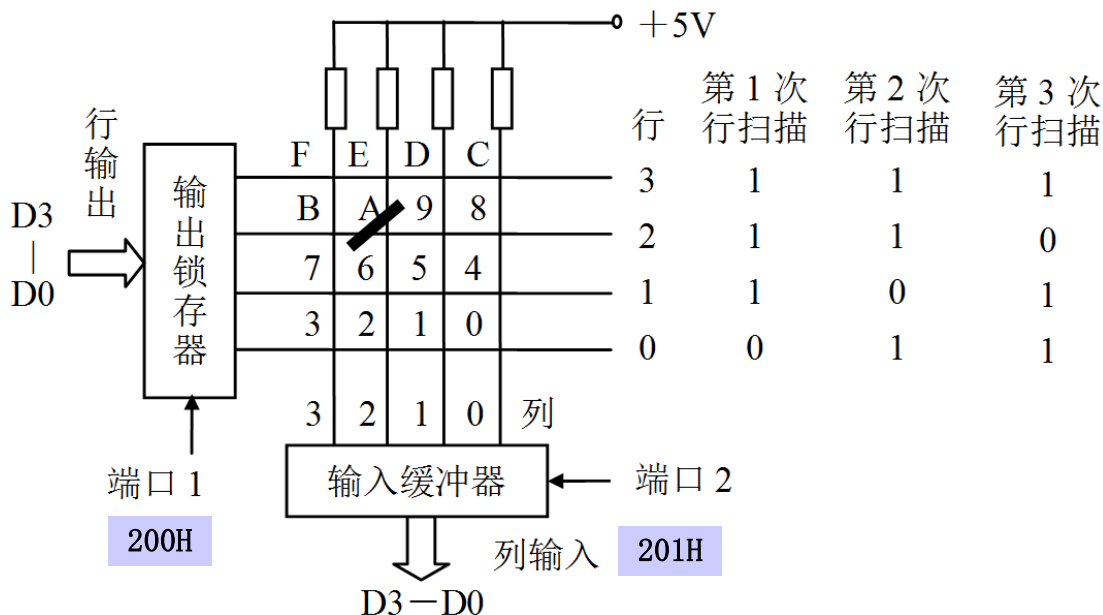
例：用行扫描法识别键盘按键

- 假设行输出端口1的地址为200H，列输入端口2的地址为201H，采用软件消抖技术（只考虑前沿消抖），编程实现对0键~F键的识别，识别按键后，将按键的键号（即0~F）存到AH寄存器中，若为重键，则将0FFH存到AH寄存器中。有D20ms延时子程序可以调用。

键的位置码组成：一个字节

4位行号 4位列号

例如：B键的行号为1011，列号为0111，则B键的位置码为10110111。





程序设计

键值表，表中位置码存放的顺序就是键值

DATA	SEGMENT	
TABLE	DB	<u>11101110</u> B ; 第0行第0列, 0键的位置码
	DB	11101101B ; 第0行第1列, 1键的位置码
	DB	11101011B ; 第0行第2列, 2键的位置码
	DB	11100111B ; 第0行第3列, 3键的位置码
	DB	11011110B ; 第1行第0列, 4键的位置码
	DB	11011101B ; 第1行第1列, 5键的位置码
	DB	11011011B ; 第1行第2列, 6键的位置码
	DB	11010111B ; 第1行第3列, 7键的位置码
	DB	10111110B ; 第2行第0列, 8键的位置码
	DB	10111101B ; 第2行第1列, 9键的位置码
	DB	10111011B ; 第2行第2列, A键的位置码
	DB	10110111B ; 第2行第3列, B键的位置码
	DB	01111110B ; 第3行第0列, C键的位置码
	DB	01111101B ; 第3行第1列, D键的位置码
	DB	01111011B ; 第3行第2列, E键的位置码
	DB	01110111B ; 第3行第3列, F键的位置码

B键的行号为1011，
列号为0111

B键的位置码为1011
0111

B键的位置码存放在
键值表第“B”位置

DATA ENDS



程序设计-续1

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

KEY PROC FAR

START: PUSH DS

MOV AX, 0

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

A1: MOV DX, 200H ; 设置行输出端口地址

MOV AL, 00H

OUT DX, AL ; 行输出0000，准备检查是否有任何键按下

INC DX ; 设置列输入端口地址201H

IN AL, DX ; 输入列线状态 判断是否有键按下

AND AL, 0FH ; 析取D3~D0列信号线

CMP AL, 0FH

JZ A1 ; 没有任何键按下，继续查询

CALL D20ms ; 有键按下，延时消抖

标准程序段前缀

软件消抖



程序设计-续2

； 20ms后再次查询，确认是否有键按下：

```
MOV    DX, 200H ; 设置行输出端口地址
MOV    AL, 00H
OUT    DX, AL   ; 行输出0000，消抖后确定是否有任何键按下
INC    DX       ; 设置列输入端口地址201H
IN     AL, DX   ; 输入列线状态
AND    AL, 0FH  ; 析取D3~D0列信号线
CMP    AL, 0FH
JZ     A1       ; 此时，说明延时消抖前的按键判断是源于干扰，
               ; 或者，延时消抖时间不足，重新查询
```



程序设计-续3

； 对接下的键进行扫描：

	MOV	AH, 11111110B	； 设置行扫描初值，首先扫描第0行	扫描初值
	MOV	CX, 4	； 设置扫描行数计数值，共4行	
A2:	MOV	DX, 200H	； 设置行输出端口地址	
	MOV	AL, AH	； 传递行扫描值	行输出
	OUT	DX, AL	； 行扫描值输出，准备检查键按在哪一列	
	INC	DX	； 设置列输入端口地址201H	列输入
	IN	AL, DX	； 输入列线状态	
	AND	AL, 0FH	； 析取D3~D0列信号线	确定按键所在列
	CMP	AL, 0FH		
	JNZ	A3	； 找到按键所在列号，转，列号保存在AL中	
	ROL	AH, 1	； AH循环左移一位，准备扫描下一行	扫描下一行
	LOOP	A2	； 4行未全部扫描完，转	
	MOV	AH, 80H	； 4行全部扫描完，却未发现有关键按下（可能出现 ； 了干扰），以80H作为这种情况的标志。 ； 该指令的设置，主要考虑到程序的完备性， ； 即使可以使程序在任何情况下都能正确执行。	缺省处理
	JMP	A6		

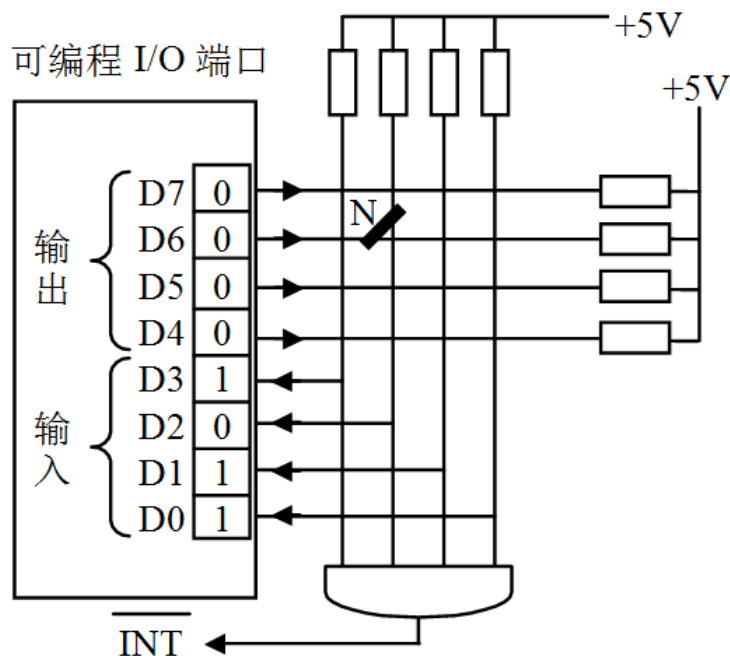


程序设计-续4

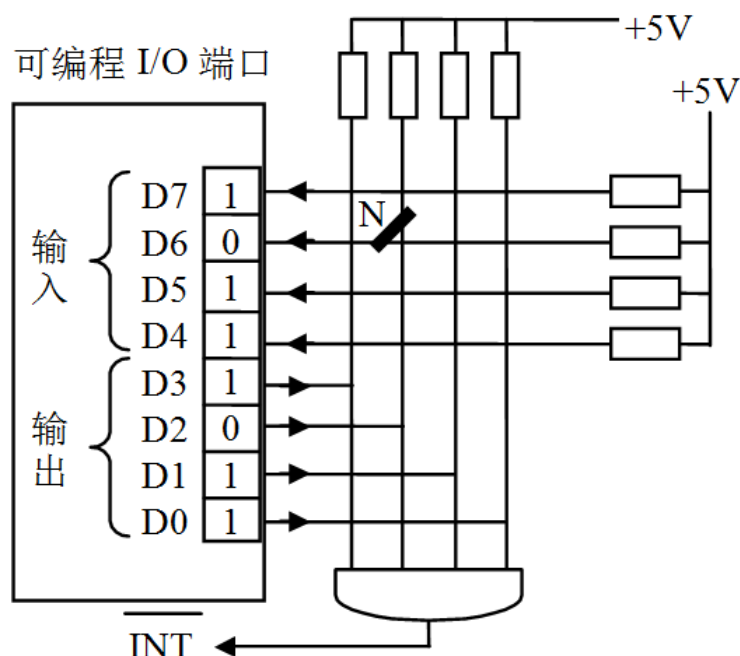
A3:	MOV	CL, 4		
	SHL	AH, CL	; AH逻辑左移4位, 将低4位的行号移到高4位	形成位置码
	OR	AL, AH	; 行号与列号相“或”, 形成键的位置码	
A4:	LEA	BX, TABLE	; 设置TABLE位置码表的指针	
	MOV	CL, 0	; 设置键号初值为0	
	CMP	AL, [BX]	; 在TABLE表中查找本次形成的键位置码	
	JZ	A5	; 找到, 转, 对应的键号就在CL中	查表, 计算键号, 方法不同则键号不同
	INC	CL	; 未找到, 键号加1	
	INC	BX	; 指向下一个存储单元保存的键位置码	
	CMP	CL, 10H	; 键号等于10H吗?	
	JNZ	A4	; 不等, 继续查找	
	MOV	AH, 0FFH	; CL等于10H, 说明在TABLE表中没有找到 ; 对应的键位置码, 其原因可能是出现了重键 ; 的情况, 以0FFH作为这种情况的标志。	缺省处理
	JMP	A6		
A5:	MOV	AH, CL	; 将CL中保存的键号传到AH中	
A6:	NOP		; 在此处可加入其他需要处理的程序	
	RET			
KEY	ENDP			
CODE	ENDS			
	END	START		



2、线反转法



(a) 第一步：行输出



(b) 第二步：线反转



9.1.4 键盘工作方式

- **键盘3种工作方式：**程序控制扫描方式，定时扫描方式，中断扫描方式。
- **（1）程序控制扫描方式：**这种方式是利用CPU工作的空余时间，**调用键盘扫描子程序**，响应键盘的输入请求。
- **（2）定时扫描方式：**这种方式是利用**定时器产生定时中断**，CPU响应中断后**对键盘进行扫描**，并在有键按下时转入键功能处理程序。定时扫描方式在本质上是中断方式，但不是实时响应，而是定时响应。
- **（3）中断扫描方式：**当应用系统工作时，并不经常需要键的输入，因此，无论键盘是工作于程控方式还是定时方式，CPU都经常处于空扫描状态。为了进一步提高CPU效率，可以采用中断扫描方式，**当键盘上有键闭合时便产生中断请求**，CPU响应中断，执行中断服务程序，对闭合键进行识别，并作相应的处理。



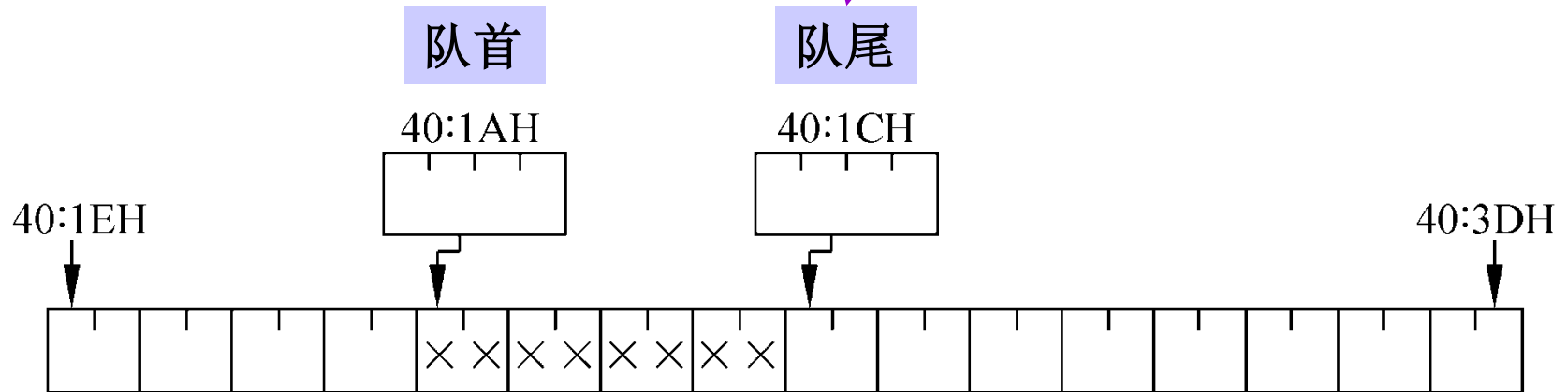
9.1.6 BIOS键盘中断及DOS键盘功能调用

- BIOS键盘中断及DOS键盘功能调用有三种方式:
- 中断类型码09H
- 中断类型码16H
- 中断类型码21H



1、中断09H的处理过程

- **中断 INT 09H**：向键盘缓冲区写入数据，写入**队尾**。
- (1) 从键盘接口的输出缓冲寄存器（60H）读取系统扫描码。
- (2) 判断该键的分类，并写入键盘缓冲区**队尾**。
- **键盘缓冲区**：建立在系统主存的BIOS数据区中。
- 占用**32个字节**，可存放16次击键产生的ASCII码和扫描码。
- 以**先进先出**的方式工作，输入的键盘代码在其中形成**循环队列**。
- **中断09H**输入的地址指针总指向**队尾**，从**队尾**写入数据。





2、中断16H的功能

- **INT 16H:** 读取键盘缓冲区的数据。
- 以先进先出的方式工作，INT 16H的输出指针总指向队首。
- 常用功能：
 - **(1) AH=0**
 - 功能：从键盘读入字符送AL寄存器，当无键按下时，处于等待状态。
 - 入口参数：AH=0
 - 出口参数：AL中为键盘输入的字符的ASCII码值，AH中为扫描码。
 - **(2) AH=1**
 - 功能：从键盘缓冲器中读入字符送给AL，并设置ZF标志，若按过任一键（即键盘缓冲区不空），置ZF=0，否则ZF=1。
 - 入口参数：AH=1
 - 出口参数：若ZF=0，则AL中为输入的字符的ASCII码。
 - 由于该功能是从键盘缓冲区读数，当无键按下时，不等待，常通过检测ZF标志来控制某一程序的执行。



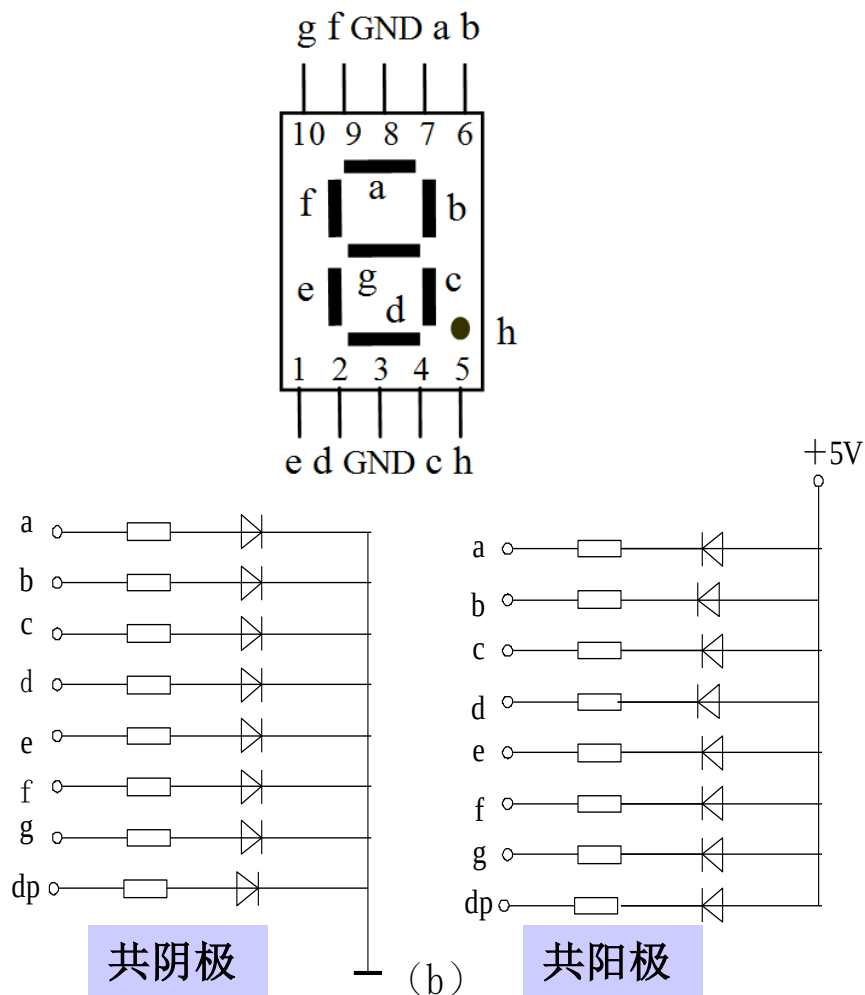
3、中断21H的功能

- 在DOS功能调用中，也有多个功能调用号用于获得所需要的键盘信息。
常用的键盘操作功能如下：
- **(1) AH=1**
- 功能：从键盘输入一个字符并回显在屏幕上。
- 入口参数：AH=1
- 出口参数：AL=字符
- **(2) AH=7**
- 功能：从键盘输入一个字符，不回显。
- 入口参数：AH=7
- 出口参数：AL=字符



9.2 发光二极管显示器接口

9.2.1 发光二极管七段显示器结构



共阴极段码表

表9.2.1 共阴极LED七段显示器的段选码

字形	h D7	g D6	f D5	e D4	d D3	c D2	b D1	a D0	段码 (H)
0	0	0	1	1	1	1	1	1	3F
1	0	0	0	0	0	1	1	0	06
2	0	1	0	1	1	0	1	1	5B
3	0	1	0	0	1	1	1	1	4F
4	0	1	1	0	0	1	1	0	66
5	0	1	1	0	1	1	0	1	6D
6	0	1	1	1	1	1	0	1	7D
7	0	0	0	0	0	1	1	1	07
8	0	1	1	1	1	1	1	1	7F
9	0	1	1	0	1	1	1	1	6F
A	0	1	1	1	0	1	1	1	77
B	0	1	1	1	1	1	0	0	7C
C	0	0	1	1	1	0	0	1	39
D	0	1	0	1	1	1	1	0	5E
E	0	1	1	1	1	0	0	1	79
F	0	1	1	1	0	0	0	1	71
P	0	1	1	1	0	0	1	1	73
不显示	0	0	0	0	0	0	0	0	00



9.2.2 发光二极管显示器组成与显示方式

- LED显示器**显示方式**：静态显示、动态显示。
- **静态显示**：当显示器显示某一个字符时，相应的发光二极管恒定地导通或截止。
- 静态显示方式电路每一显示位可独立显示，在同一时刻不同的显示位可以显示不同的字符。

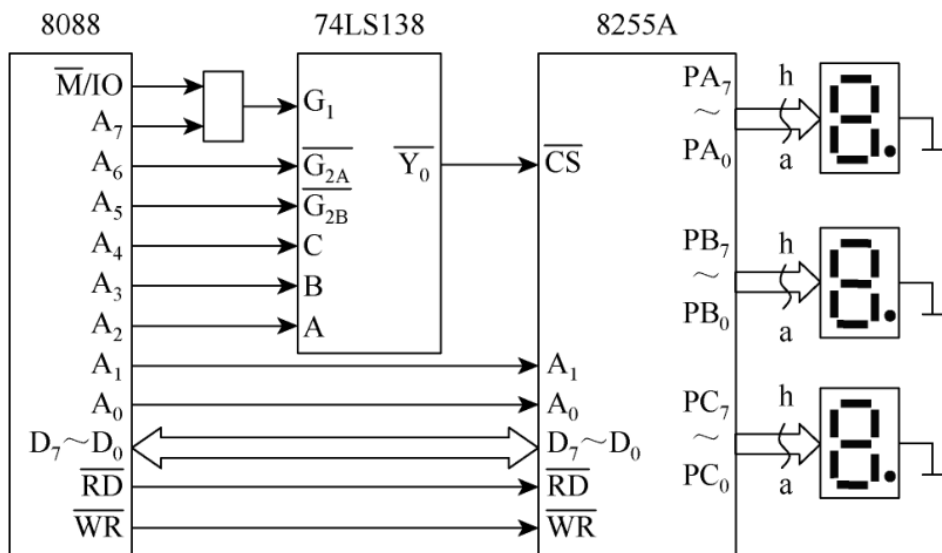


图 9.2.2 通过 8255A 控制的三位静态发光二极管显示器接口原理图

动态显示

- **动态显示：**一位一位地轮流点亮各位显示器（扫描）。对于某一位显示器来说，每隔一段时间点亮一次。

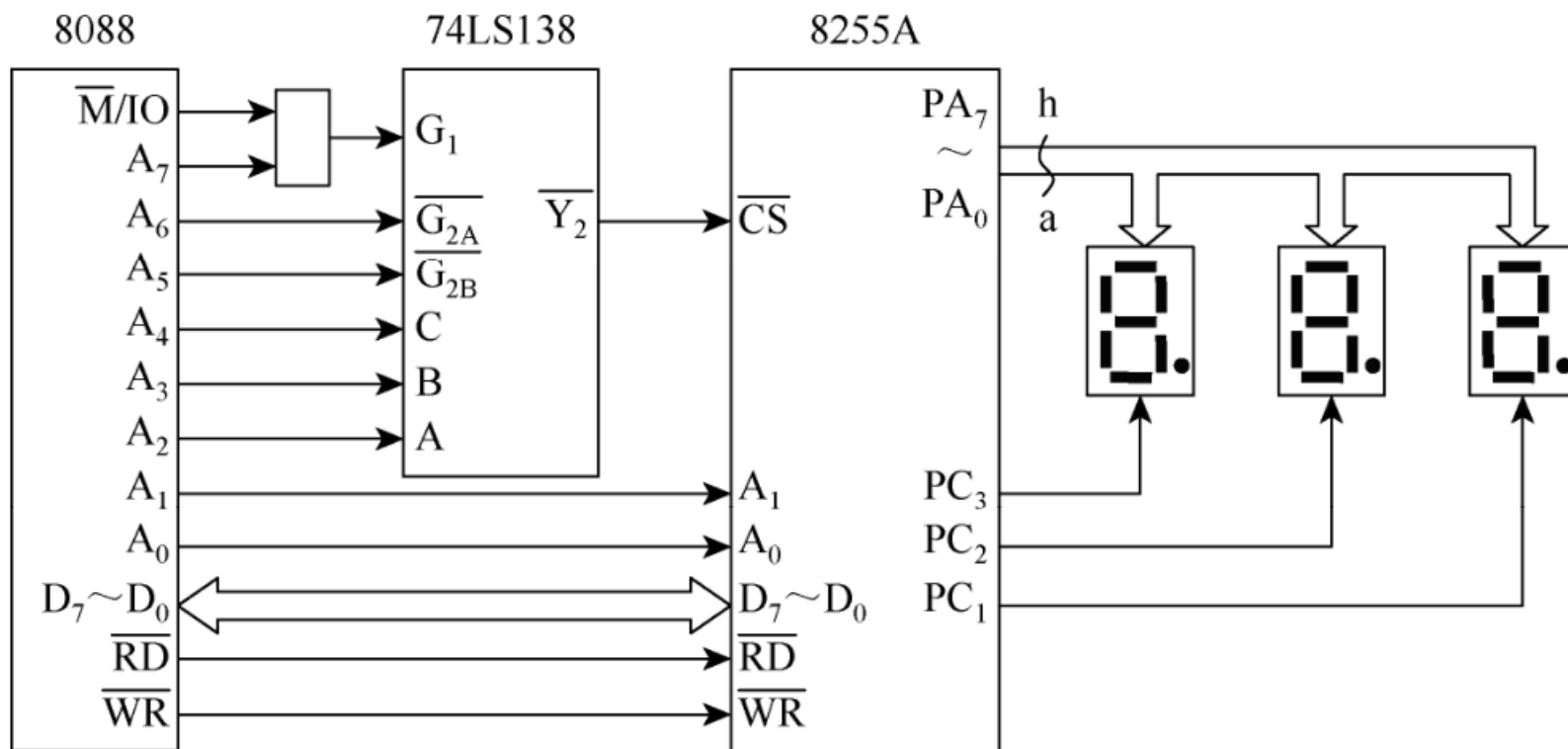
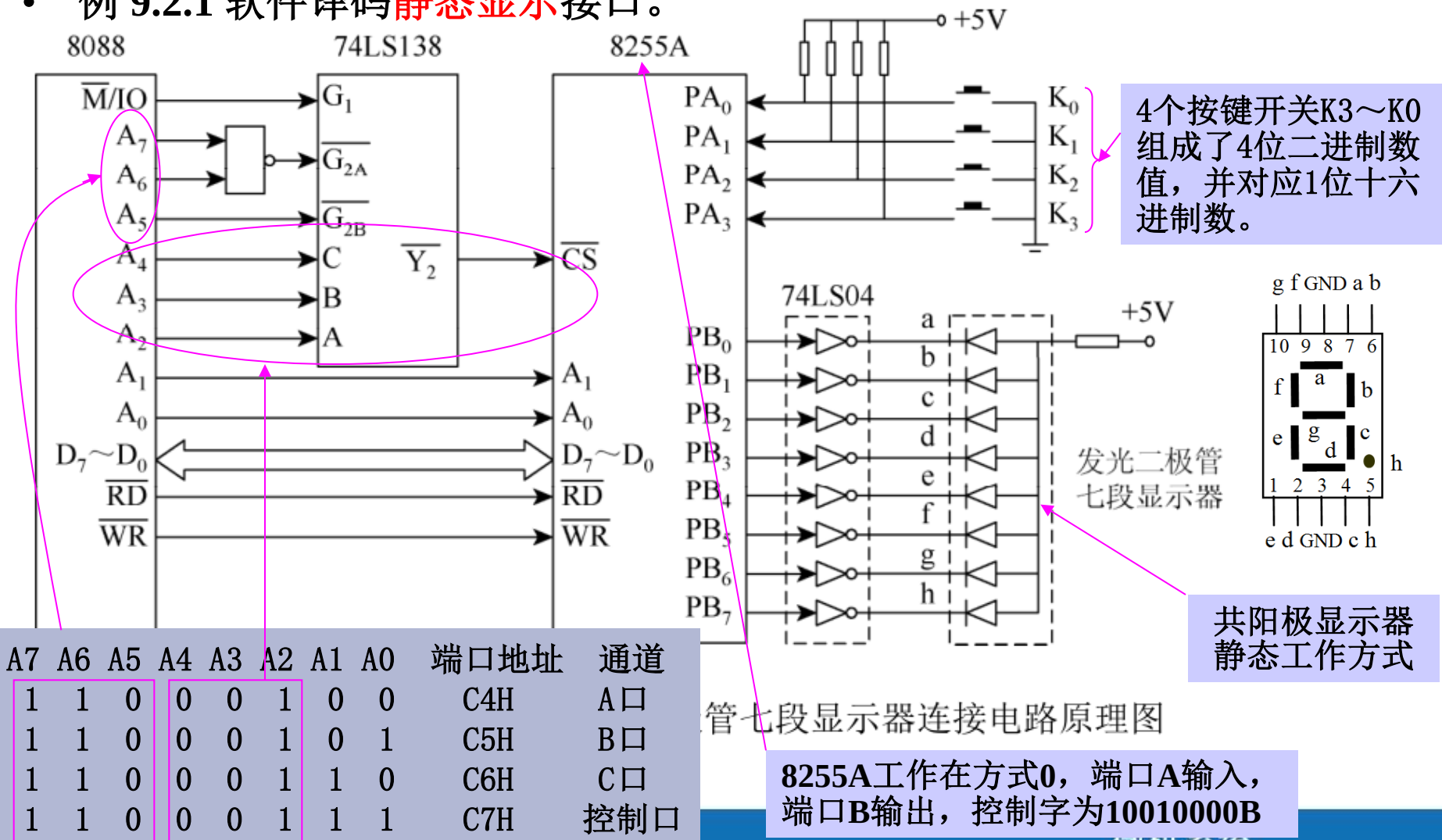


图 9.2.3 通过 8255A 控制的三位动态发光二极管显示器接口原理



9.2.3 发光二极管显示器接口及应用举例

- 发光二极管七段显示器段码转换方法：硬件译码，软件译码。
- 例 9.2.1 软件译码静态显示接口。





程序设计

```
START:  MOV     AL, 90H    ; 设置方式控制字,
                                ; A口输入, B口输出
        OUT     0C7H, AL

A1:     IN      AL, 0C4H; 输入按键状态
        AND     AL, 0FH    ; 屏蔽掉不用的高4位
        MOV     BX, OFFSET LEDTAB
                                ; 设置段码表指针
        XLAT    ; 读取段码

        OUT     0C5H, AL; 输出段码到端口B

        MOV     AX, 200H ; 延时

A2:     DEC     AX
        JNZ     A2
        JMP     A1
        RET
```

XLAT指令功能: $AL \leftarrow [BX + (AL)]$

段码表

LEDTAB	DB	3FH	; 0的段码
	DB	06H	; 1的段码
	DB	5BH	; 2的段码
	DB	4FH	; 3的段码
	DB	66H	; 4的段码
	DB	6DH	; 5的段码
	DB	7DH	; 6的段码
	DB	07H	; 7的段码
	DB	7FH	; 8的段码
	DB	6FH	; 9的段码
	DB	77H	; A的段码
	DB	7CH	; B的段码
	DB	39H	; C的段码
	DB	5EH	; D的段码
	DB	79H	; E的段码
	DB	71H	; F的段码



例 9.2.2 软件译码动态显示接口

- 动态显示程序设计中显示程序的**要点**:
 - (1) 解决显示译码问题, 因为要显示的数字与其对应的段选码并没有有机的联系和转换规律, 所以要用**查表**的方法完成这种译码功能。
 - (2) 在进入显示程序之前, 为保持显示的数据, 专门开辟几个单元作为**显示缓冲区**, 用以存放要显示的数字(十六进制数)。
- 采用软件译码方法一般有两种**表格设置方案**:
 - (1) **顺序表格排列法**, 即按一定的顺序排列显示段码。通常显示的字形数据就是该段码在段码表中相对表头的偏移量。
 - (2) **数据结构法**, 即按字形和段码的关系, 自行设计一组数据结构。该方法设计灵活, 但程序运行速度较慢。



图 9.2.5 8 位七段发光二极管显示器接口电路

设定8255A端口A、端口B、端口C、控制端口的地址分别为60H、61H、62H和63H。

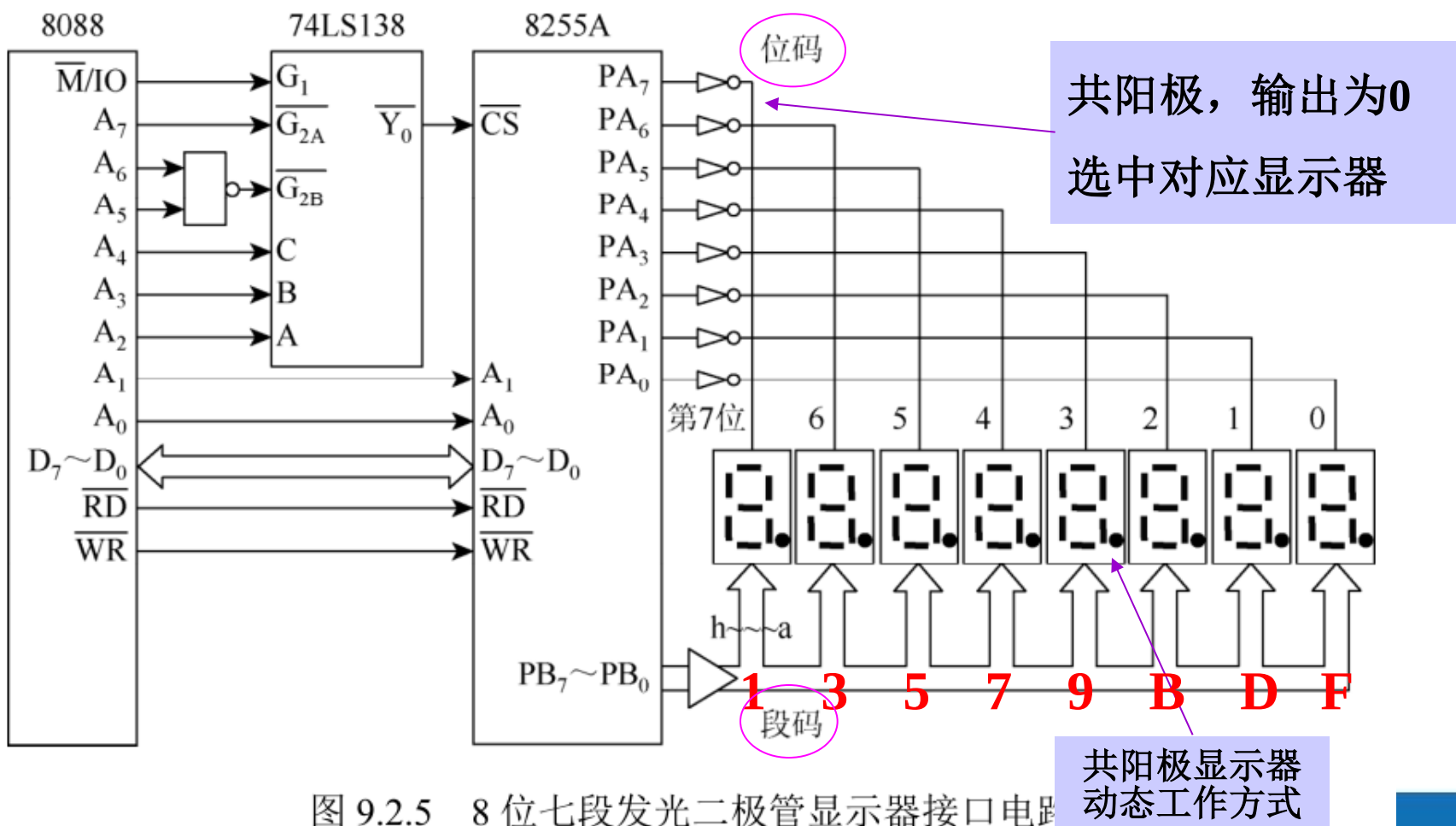


图 9.2.5 8 位七段发光二极管显示器接口电路

共阳极显示器
动态工作方式



程序设计

- 8个显示器重复显示（50次）8位十六进制数13579BDF的源程序：

DATA SEGMENT

TABLE DB 0C0H ; 0的段码，开始设置段码表
DB 0F9H ; 1的段码
DB 0A4H ; 2的段码
DB 0B0H ; 3的段码
DB 99H ; 4的段码
DB 92H ; 5的段码
DB 82H ; 6的段码
DB 0F8H ; 7的段码
DB 80H ; 8的段码
DB 98H ; 9的段码
DB 88H ; A的段码
DB 83H ; B的段码
DB 0C6H ; C的段码
DB 0A1H ; D的段码
DB 86H ; E的段码
DB 8EH ; F的段码

段码表

DATA ENDS



程序设计-续1

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL, 80H

MOV 63H, AL ; 送各数据端口方式0的输出控制字

8255初始化

MOV DL, 50 ; 设置重复次数，显示50次

LEA SI, TABLE ; 取段码表首址

循环参数设置

MOV BX, 1 ; 欲显示的字形设置为数字“1”，是最左位显示的数

MOV AH, 7FH ; 显示位7的位选码，指向最左位（第7显示位）



程序设计-续2

A1:	MOV	AL, [BX+SI]	； 取数的段码，首次取1	取段码，并送段码
	OUT	61H, AL	； 送段选码，B端口	
	MOV	AL, AH		取位码，并送位码
	OUT	60H, AL	； 送位选码，A端口	
	ROR	AH, 1	； 形成下一个位选码	修改循环参数
	ADD	BX, 2	； 形成下一个要显示的数（奇数）	
A2:	AND	BX, 0FH		
	MOV	CX, 30H	； 延迟一定的时间，在实际中应调整该参数	延时
	LOOP	A2		
	CMP	AH, 7FH		循环结束条件
	JNZ	A1	； 判第7~0显示位是否结束	
	DEC	DL		
	JNZ	A1	； 判重复显示50次是否结束	
	MOV	AH, 4CH		
CODE	INT	21H		
	ENDS			
	END	START		



结 束